

BAHAN_AJAR_Pertemuan12

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 12 (S2)

Jaringan di Sekitar Kita

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Mengidentifikasi jaringan di lingkungan sekitar (sekolah, rumah, kota) 2. Memahami komponen jaringan WiFi dan cara kerjanya 3. Melakukan pengecekan koneksi jaringan sederhana 4. Troubleshooting jaringan dasar

B. Jaringan di Sekitar Kita

Di Sekolah: - Lab komputer: LAN kabel UTP - WiFi: Access Point tiap lantai - Server: data guru, siswa, nilai - Internet: fiber optik dari ISP

Di Rumah: - Modem ISP -> Router WiFi -> perangkat - Koneksi: fiber optik/ADSL/4G

Di Kota: - Tower BTS untuk sinyal HP - Fiber optik bawah tanah - Hotspot publik

C. Cara Kerja WiFi

WiFi = Wireless Fidelity — koneksi tanpa kabel via gelombang radio.

Frekuensi	Kelebihan	Kekurangan
2.4 GHz	Jarak jauh, tembus tembok	Lambat, banyak gangguan
5 GHz	Cepat, sedikit gangguan	Jarak pendek, mudah terhalang

SSID: nama jaringan WiFi **Enkripsi:** WPA2/WPA3 (standar keamanan)

D. Praktik Cek Koneksi

```
ipconfig      # Windows — lihat IP
ip a          # Linux
ping google.com # tes koneksi internet
tracert google.com # Windows — lihat hop
nslookup google.com # cek IP domain
```

E. Troubleshooting Jaringan

Masalah	Penyebab	Solusi
Tidak Internet	Kabel lepas, modem mati	Cek kabel, restart modem
WiFi lambat	Banyak user, jarak jauh	Pindah 5 GHz, dekatkan router
WiFi tidak connect	Password salah	Lupa jaringan -> hubungkan ulang
Ping timeout	Server mati, firewall	Coba ping IP lain
DNS error	DNS bermasalah	Ganti DNS ke 8.8.8.8

Restart urutan: Matikan modem 30 detik -> Nyalakan -> Tunggu 2 menit.

F. Keamanan WiFi

1. Ganti password default router
2. Gunakan WPA2/WPA3, jangan WEP
3. Ganti SSID — jangan pakai nama pribadi
4. Nonaktifkan WPS
5. Cek daftar perangkat terhubung

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

G. Latihan

1. Cek IP address komputer/laptop masing-masing
2. Ping google.com — catat waktu respon (ms)
3. Tracert google.com — ada berapa hop?
4. Catat daftar WiFi yang tersedia di sekitar kelas
5. Identifikasi perangkat jaringan di lab komputer

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S2 Pert 12